

2026年度 オールコマツ技能競技大会

熱処理部門 競技実施要領書 (1)

一般熱処理〔課題Ⅰ〕焼入れ競技

目次

1. 概要
 - 1-1 競技種目
 - 1-2 競技時間
 - 1-3 総合得点の算出と順位の決定
2. 実技競技実施要領
 - 2-1 競技課題の公表
 - 2-2 競技材料・設備
 - 2-3 保護具基準及び着用基準
 - 2-4 競技実施手順
 - 2-4-1 完品焼入れ〔課題Ⅰ〕
 - 2-5 注意事項
 - 2-6 失格要件
 - 2-7 競技者の持参品
3. 実技競技得点の算出
 - 3-1 各採点項目と配点および競技時間
 - 3-2 所要時間の採点基準
 - 3-3 作業態度の採点基準(各課題に下記採点基準がない場合に適用する)
 - 3-4 各課題における採点基準
 - 3-5 完品焼入れ採点基準〔課題Ⅰ〕(持ち点:126点)
 - 3-5-1 条件設定と焼入れ
 - 3-5-2 焼入れ試験片の検査
 - 3-5-2-1 割れ検査(持ち点:20点)
 - 3-5-2-2 振れ量検査(持ち点:20点)
 - 3-5-2-3 表面硬さ測定(各本の評価)(持ち点:60点)
 - 3-5-2-4 表面硬さ測定(2本の評価)(持ち点:20点)
 - 3-6 指差呼称による安全確認(持ち点6点)

KOMATSU

1. 概要

熱処理分野の技能向上を目的として、一般熱処理と高周波熱処理について技能競技大会を実施する。
いずれも学科と実技から構成され、実技は「焼入れ競技」と「部品計測と組織判定」に分かれている。
本要領書は一般熱処理の焼入れ競技について競技内容と採点基準をまとめたものである。

1-1 競技種目

(1) 学科競技 : 筆記試験(100問出題) 一般熱処理、高周波熱処理共通

(2) 実技競技 : 一般熱処理 表 1

表 1 一般熱処理の課題

〔課題Ⅰ〕 焼入れ競技	(1) 条件設定と焼入れ (2) 焼入れ試験片の検査 ・割れ検査 (競技員確認) ・振れ量測定 ・表面硬さ測定 (各本の評価) ・表面硬さ測定 (2本の評価)
〔課題Ⅱ〕 部品検査と組織判定	・競技実施要領書 (3) を参照

1-2 競技時間

(1) 学科競技 : 60分

(2) 実技競技 : 詳細は6,12ページに記載する。

ただし、実技競技時間は、課題内容により多少変更になることもある。

1-3 総合得点の算出と順位の決定

総合得点 = 学科得点 + 実技課題Ⅰ + 実技課題Ⅱ

一般熱処理 218点満点 = 30点満点 126点満点 62点満点

とし、総合得点で順位を決定する。

総合得点が高点の場合は、実技競技で得点の高い者を上位とする。

また実技競技でも同点の場合、実技時間の合計が短い者を上位とする。

(補足)

2015年度より指差呼称を採点項目に追加した。一般熱処理では実技得点のうち6点が指差呼称項目の点数となっている。

2. 実技競技実施要領

2-1 課題資料の公表

表 2～表 3の資料、材料、設備等を事前に競技者および関係者に公表する。

表 2 競技の資料、材料、設備内容

No	課題	公表内容
1	焼入競技	(2) 完品焼入 焼入れ試験片形状、試験片の材質、加熱装置仕様、冷却装置仕様、冷却剤、 焼入れ後の品質基準(表面硬さ、割れ、振れ量)、加熱炉、冷却槽の仕様、 ロックウェル硬さ試験機の仕様、磁化装置の仕様、振れ測定器具仕様、 焼きれ用網カゴの形状

2-2 競技材料・設備

表 3 完品焼入設備 (一般熱処理)

項目	品目	数量	仕様	備考
焼入条件設定 と焼入れ	焼入用試験片	人数分	S45C	
	小型加熱炉	2基	小型ボックス炉 (KBF-728N相当品)	KOYO製 物温測定しておく
	冷却剤		水道水	18～22℃
	冷却剤タンク	1基	600×600×700	脚 100mm
	デレッキ・火ばし	1基 1式		仕様基準適合のもの
	網カゴ (予備)	1基	図 2 参照	
焼入試験片の検査 (表面硬さ測定)	ロックウェル硬さ試験機 (デジタル)	1台	Cスケール荷重150kg	
	硬さ標準片	1個	55～60HRC程度	
	Vブロック	2個		
	ウェス	1式		
	アンビル	1式		
割れ検査：外観	不織布表面処理材	人数分	スコッチブライト7447	
	磁化装置	1台	ハンドマグナ	
	蛍光磁粉液	1式	マグナゾール	太洋物産
	脱磁装置	1式		100V
	材料支持台	1台		予備1個
	延長コード	1台		100V
振れ量測定	ダイヤルゲージ	1個		
	マグネットスタンド	1台		
	ベンチセンタ	1式		
	ウェス	1式		
	定盤	1台		

2-3 保護具基準および着用基準

各競技における保護具着用基準は表 4の通りとする。

表 4 保護具と着用基準（＊は計測時に保護具を外しても可）

No	課題/名称	保護眼鏡	ゴーグル	マスク	布製手袋	革手袋	ゴム手袋	ヘルメット
1	完品焼入	○	－	－	○注	○	－	○
2	HRC測定	○	－	－	－	－	－	○
3	割れ検査	○	－	－	○	○	○	○
4	振れ測定	○	－	－	－	－	－	○
5	材料研磨	○	－	－	○	－	－	○

※完品焼入時（○注）は、試験片固定および取外し時の布製手袋の着用を可とする。（試験片常温時）

（補足）

1. 保護具着用基準に違反した競技者は、3点の減点とする。
2. 保護めがね・ヘルメット(作業帽:可)・布製手袋・革手袋は各人で準備する。
3. 近視など矯正メガネをかけている人は矯正メガネを保護メガネの代わりとしてよい。
4. 割れ検査時の手袋は革手袋、布製手袋、ゴム手袋のいずれかを使用すること。

2-4 競技実施手順

2-4-1 完品焼入れ[課題I]

(1) 概要

- ・与給された試験片 4 本を焼入れする。
- ・網カゴ内に試験片2本をセットし、同時焼入れを2回に分けて行う
- ・焼入れ試験片形状を図1に示す。
- ・焼入れに使用する網カゴは図2に示す（改良・改造は認めない）
- ・網カゴの劣化によって網が外れた物、変形が大きくなった物は使用禁止とする。
- ・競技前に補修が必要な場合は、競技委員長の判断の下、これを認める。補修が認められない場合は使用不可とし開催工場が準備したものを使用する。
- ・試験片の固定に使用する番線径はΦ1.0mm以内とし、その他の治具を使用しての固定は認めない。
- ・試験片固定に使用する番線・ペンチは各人で準備をする。
- ・冷却剤の種類は、水(水道水)で下から上向きの噴流をさせている。
- ・焼入れした試験片の全体の割れ、振れ量、表面硬さを測定する。

（補足）

1. 試験片の焼入れの品質基準は、採点基準(14ページ)を参照のこと。
2. 試験片の形状は多少変更する場合がある。そのときは、競技者および関係者に速やかに公表する。
3. 水槽内の噴流装置は右図のように、水槽の辺と平行に置く。



4. 噴流装置のノズル調整をする。
5. 噴流量は帯炉時間内に選手が調整する。但し、調整タイミングは競技員の指示により実施する。
噴流装置は止めてもよい。
6. 加熱炉はA炉、B炉と2台あり、使用する炉は競技順のくじ引きにて決定する。
(競技順が奇数番号はA炉、偶数番号はB炉)

[事務局の準備事項]

1. 焼入れ試験片には、識別のための通し番号を打刻、又は管理用のBOXを準備する。
2. 競技者の試験順序、硬さネライ値を抽選で決めるので準備のこと。
3. 水温18～22℃(20℃ねらい)に水温を調節する。
4. 水槽の水の交換は、実技競技開始日の前日に行ない、競技期間中は水の交換はしない。
5. 水量は水槽の上部（縁）から水面までを約70mmに調整する。水量が減った場合は補充を行う。

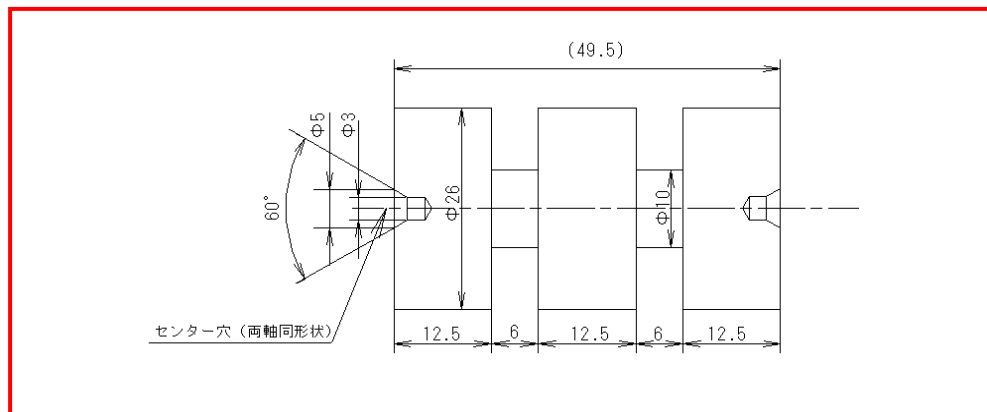
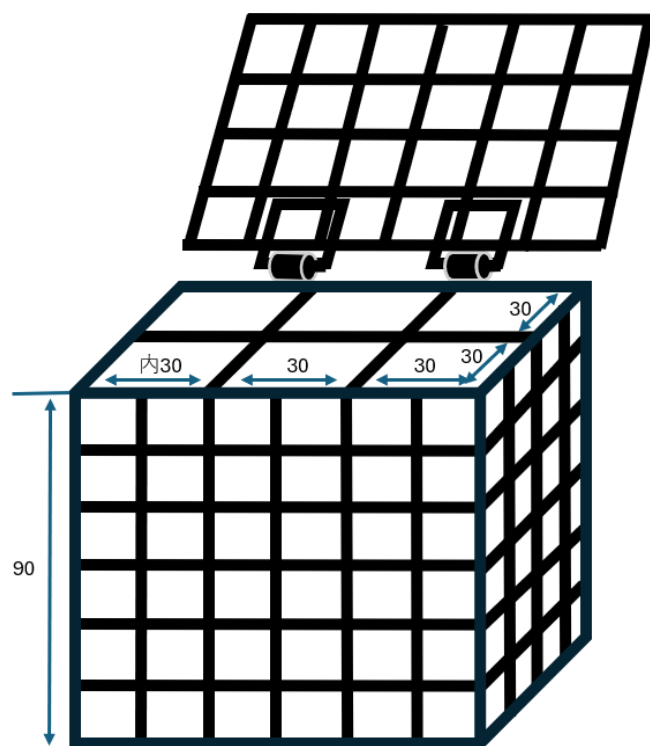


図 1 完品焼入れ試験片



材質 : SUS304

線径 : 3mm

仕様 : 6部屋仕切り

1部屋30mm(内寸)×30mm(内寸)90mm

図 2 網カゴ形状

(2) 競技の内容

①焼入れ条件設定と焼入れ

- ・熱処理条件はKES04.015.3に規定された熱処理番号の中から事前に提示される。
競技者は提示された熱処理番号の条件、規格等を解答する。
- ・表面硬さ規格は当日公開とする。
- ・ねらい値は、 $54 \pm 1 \sim 61 \pm 1$ HRCで出題する。
- ・加熱温度、加熱時間(滯炉時間)、設定値を事務局に申告する。
- ・加熱時間の設定値について、炉内温度が設定温度に到達した時点からの時間とする場合は、その旨を解答用紙に記入し競技員に伝える。
- ・網カゴ内への試験片固定等の準備を規定時間内で行う。
- ・火ばし、デレッキ等で網カゴと試験片を加熱炉に装入する。競技者が指定した加熱時間になったら、火ばし、デレッキ等で網カゴと試験片を取り出して、水槽に浸漬、揺動等の焼入れ作業を行なう。
- ・加熱時間は競技委員が測定する時間を基準とする。
- ・水冷後100℃以下まで空冷を行う。100℃以下を確認後に水冷を行い、常温の確認ができたなら網カゴから試験片を規定時間内に取り出す。
- ・網カゴに固定治具を残さないよう取り外すこと。

(補足)

1. 熱処理番号は1225001400とし焼戻しは行わない。
2. 競技者は品質を満足するよう加熱温度、加熱時間を事前に事務局に提出する。
3. 温度設定補正值が表示されている場合は、それに準じて温度補正を行なうものとする。
(温度設定は競技委員が行う)
4. 加熱炉治具、焼入れ工具等は「焼入れ工具等仕様基準」に適合したものを使用可とする。
不適合の焼入れ工具は使用不可とし開催工場が準備したものを使用する。
5. 引き上げ温度は各自測定しても可とする

[事務局の準備事項]

1. 指定した加熱時間の5分前に選手を冷却位置へ誘導する。

②焼入れ試験片の検査

- ・焼入れした試験片の表面硬さ、割れ、振れ量を測定する。

②-1 割れ検査

- ・焼入れした試験片外周部全体を、競技委員が磁化装置でX、Y方向に磁化し、ブラックライトおよび蛍光磁粉を使用し、割れの検査を行い割れの有無を確認、判定する。
- ※競技者は、手入れ（磨き）時に割れの有無を確認しても良い。

②-2 振れ量測定

- ・焼入れした試験片の振れ量をベンチセンター・ダイヤルゲージにより測定する。

②-3 表面硬さ測定

- ・焼入れした試験片の指定された測定箇所(図 3)の表面硬さをロックウェル硬さ試験機で測定する。
曲率半径補正を加味した硬さとする。
- ・アナログ式ロックウェル硬さ試験機を使用する場合は硬さ標準片との差で補正した値で解答する。
(たとえば、基準値が50.0 HRCの硬さ標準片を測定したとき、測定値が49.0 HRCの場合、
補正値は+1.0と表示している。)
- ・表面硬さ規格及びねらい硬さは当日公開とする。
- ・競技者は測定が終わる毎に測定結果を解答用紙に記入する。
- ・競技委員は測定毎に測定箇所、測定値を確認し、所定の記録用紙に記入する。
競技者は測定が終わる毎に表示された値と、測定箇所により必要な補正値及び計算後の硬さ値を
それぞれ記入する。
競技者の測定終了後競技員は確認した測定データを解答用紙の競技員記入欄に記入し採点する。
- ・競技者は競技委員に測定する箇所が分かるように記号を伝える。
但し、指定位置付近を捨て打ちする際は試験荷重がかかる前に捨て打ちと伝える。

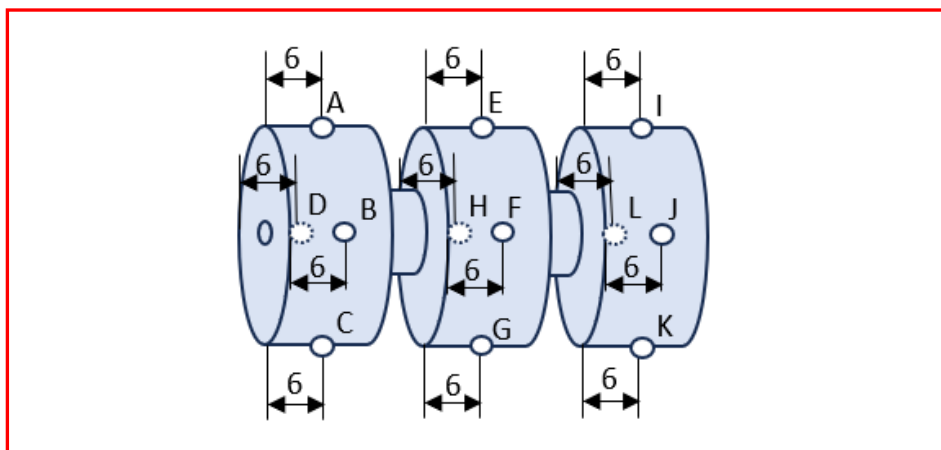


図 3 完品焼入れ試験片の硬さ測定位置

(補足)

1. 試験片の焼入れ後の空冷時間、スケール取りの時間は標準作業時間に含めない。
2. スケール取りはスコッチブライトのみを使用し最大10分とする。
3. 試験片の硬さ測定準備のための測定点のマークする時間は標準作業時間に含める。
4. 測定場所を決めるためのテンプレートの使用を認める。
5. 硬さ測定機にはアンビルがついていない状態になっている。
6. 競技委員がロックウェル試験機の指示値を読み取る前に競技者が硬さ表示を削除した場合、
未測定とし再測定はしない。この場合は減点を行なう。
試験片を硬さ試験機から作業台上に移動させた後、作業終了の合図をする。
7. 初期荷重負荷エラーの場合は4 d離れた位置で測定する。エラー2回目からは減点する。

[事務局の準備事項]

1. ロックウェル硬さ試験機は、硬さ標準片により精度を確認し、補正値を掲示する。
(アナログ式ロックウェル硬さ試験機)
※デジタル式ロックウェル硬さ試験機は± 0 に調整

(3) 指差呼称項目

下記項目については指差呼称により安全を確認する。

1. 加熱炉への試験片の装入前、定められた保護具を着用しているか。
2. 試験片の焼入れ前に周囲に人がいないか。
3. 焼入れ後の試験片を空冷後、試験片に触れる前に試験片の温度が室温付近（40℃以下）に下がっているか。

2-5 注意事項

- (1) 競技に入る前に支給材料および貸与品の品目、数量が明細表の通りかどうかを点検し、異常があったら競技委員まで申し出ること。
- (2) 器具などは競技者が持参するものと競技場で貸与するもの以外は使用してはならない。
- (3) 競技者が持参した器具(例えば、硬さ測定位置テンプレート)などを損傷しても別に貸与しない。
- (4) 競技開始後は、原則として支給材料の交換や追加はしない。
ただし、交換や追加できたとしても減点の対象となるので紛失、破損などをしないよう注意する。
- (5) 安全作業、態度には十分に注意する。

2-6 失格要件

次の項目が一項目でもあれば失格とするので特に注意のこと。

- (1) 再三の注意にもかかわらず不安全行為を行った場合。
- (2) 自己の責めにより機械を破損し、その後の進行が不可能になった場合。
- (3) 不正な行為、または、他人に迷惑をかける行動を行なった場合。
(本人の不注意により、他人にけがをさせた場合を含む)
- (4) 競技委員の指示に従わなかった場合。

2-7 競技者の持参品

表 5 競技者の持参可能物

No	品目	仕様など	数量
1	筆記用具	シャープペンまたはボールペン、サインペン、マジック等 消しゴム、スケール	1式
2	測定具	時計またはストップウォッチ、電卓マーキング補助用具	1式
3	安全具	ヘルメット、保護眼鏡、安全靴、作業服、布製手袋 革手袋、ペンライト	1式

(補足)

1. ヘルメットの代わりに作業帽でも可とする。

3. 実技競技得点の算出

実技得点は、以下の採点基準により算出する。

3-1 各採点項目と配点および競技時間

表6 一般熱処理〔課題Ⅰ〕の採点項目と配点、競技時間

※配点は2回の合計点数

課題	配点(点)	採点項目	配点(点)	標準時間	打切時間
[課題Ⅰ]	120	(1)条件設定と焼入れ	—	—	—
焼入競技		・焼入れ前（試験片固定等）		5	8
		・焼入れ後（試験片取り出し等）		5	8
		(2)焼入試験片の検査	—	—	—
		・割れ検査（競技員確認）	20	—	—
		・振れ量測定	20	7	10
		・表面硬さ測定（各本の評価）	60	20	23
		・表面硬さ測定（2本の評価）	20	—	—
指差呼称	6	指差呼称の実施	6		
合計	126		126		

実技競技の採点は、一般熱処理の場合、配点126点から、各採点項目の減点を差し引いた残りの点数に加点を加えた点数を実技得点とする。

3-2 所要時間の採点基準

(1)競技の開始と終了

競技委員が競技開始の指示を行ない、同時に時間計測を開始する。

競技者は競技が終わると競技終了の合図をし、競技委員が「競技終了」を宣言し、時間計測を止め、所要時間を記録する。競技委員は標準時間になると、標準時間となったことを宣言する。

競技委員は標準時間終了1分前と、打切時間1分前を宣言する。

競技委員は打切時間になると、打切時間であることを宣言し、競技をやめさせる。

(2)時間超過による減点

所要時間が標準時間内であれば減点なしとする。

所要時間が標準時間を越えた場合1分間に付き1点の減点をするが、1分未満の端数については切り上げとする。

(3) 競技者の責によらないための中断の処置

設備故障など競技者の責によらない理由のために作業が中断された場合は、その損失時間を所要時間に含めない。

(4) 遅刻の処置

遅刻した場合は、他の競技者と同時刻に作業を開始したものとみなして所要時間を測定する。

3-3 作業態度の採点基準(各課題に下記採点基準がない場合に適用する)

採点は表7の基準により、競技委員が行なう。

表 7 作業態度全般採点基準

採点項目	減点数
1. 自己の不注意により負傷をした場合 (カットバンを使用する様なケガをした場合)	10
2. 測定対象物を床面に落下させた場合	5
3. 指定された保護具を着用しなかった場合	3
4. 各課題で決められた指差呼称をしなかった場合	各1
5. 測定対象物を机や作業台の上に落下させた場合	1

(補足)

1. 上記減点項目中、1 項については同じ行為があった場合失格とする。

3-4 各課題における採点基準

各課題とも持ち点を超える減点はしない。また、小数点以下の丸め方に間違いがあるときは、各項目の解答を誤解答とする。

3-5 完品焼入れ採点基準[課題Ⅰ] (持ち点:126点)

3-5-1 条件設定と焼入れ

焼入れ前に引上げ温度を申告し、支給された試験片を仕様基準に適合したデレッキや焼入れ工具を使って事前申告した温度、保持時間で焼入れをする。作業内容採点は表8の基準に基づいて減点する。

表 8 焼入れ採点基準

採点項目	減点数
1. KES04.015.3に規定された加熱温度範囲外で焼入れした場合	5
2. 焼入れ試験片を冷却剤の中や槽外に落とした場合	各5
3. 焼入れできなかった場合	22.5
4. KES04.015.3に規定された条件、規格の解答が間違っていた場合	1
5. 冷却時間を測定しながら焼入れした場合	30
6. 網カゴを冷却剤の中や槽外に落とした場合	各3
7. 焼入れ試験片を網カゴからはみ出して固定した場合	各10
8. 試験片の固定前に網カゴに固定治具等が取り付けられている場合	各10
9. 試験片取り外し後に、網カゴに固定治具等が残されている場合	各5

3-5-2 焼入れ試験片の検査

3-5-2-1 割れ検査(持ち点:20点) ※ 5点/1本

採点は表9の基準で採点する。

競技委員が割れ検査を行い焼割れ有無を確認し、表9の基準で減点する。

(※選手は、試験片の手入れ時に割れの有無を確認しても良い)

表9 割れ判定採点基準

割れの有無	割れ無し	割れ有り
減点数	0	5

3-5-2-2 振れ量検査(持ち点:20点) ※5点/1本

採点は、焼入れ試験片の品質レベル採点と測定値採点および作業内容採点により行なう。

①品質レベル採点(持ち点:16点) ※4点/1本

競技委員が焼入れ試験片の振れ量を測定して、表10の基準で採点する。

解答は小数点以下第3位を四捨五入して、小数点以下第2位までとする。

表10 焼入れ試験片の振れ量品質レベル採点基準

最大振れ量(mm)	0.10以内	0.10超え 0.15以下	0.15超え 0.20以下	0.20超え 0.25以下	0.25超え
減点数	0	0.5	1.5	2.5	4

②測定値採点(持ち点:4点) ※1点/1本

採点は、焼入れ試験片において競技者の測定値と競技委員の測定値(正解値)の差で行い、測定誤差を表11の基準で減点する。無答の場合は、減点数を1とする。

表11 焼入れ試験片の振れ量測定値採点基準

最大誤差(mm)	±0.02以内	±0.02超え ±0.04以内	±0.04超え
減点数	0	0.5	1.0

③作業内容採点

採点は表12の基準により減点する。

表12 焼入れ試験片の振れ量検査作業内容採点基準

採点項目	減点数
1. 試験片及び測定器に異常な衝撃を与えた場合	1
2. 試験片の両センタ穴およびベンチセンタの両センタを清掃しなかった場合	1
3. 試験片測定前に測定具の動作確認を行わなかった場合	1
4. ダイヤルゲージを床面に落下させた場合	5

3-5-2-3 表面硬さ測定（1本毎の品質評価）（持ち点:40点）※10点／1本

採点は品質レベル採点①～③および作業内容採点により行なう。

解答はデジタルロックウェル硬さ試験機に表示された数値、曲率半径補正值、硬さ値（曲率半径補正した値）を記入する。

* 採点基準はデジタル表示された硬さ測定値と正規補正後の硬さ値を基に評価する。

①品質レベル採点1(ねらい値の評価)（持ち点:60点）※15点／1本

競技者が測定した焼入れ試験片外径部 A～Lのねらい値と測定値の最大差を求め表13の基準で減点する。

表13 焼入れ試験片の硬さねらい値採点基準

ねらい値との最大差 (HRC)	±1.0以内	±1.0超え ±1.5以内	±1.5超え ±2.0以内	±2.0超え ±3.0以内	±3.0超え ±4.0以内	±4.0超え
減点数	0	1	2	3	4	5

② 品質レベル採点2(適合数の評価)（持ち点:10点）※5点/1本

競技者が測定した焼入れ試験片外径部 A～Lの競技者測定値における、指定硬さ規格外の箇所がある場合は表14の基準で減点する。

表14 焼入れ試験片の硬さ適合数採点基準

規格外の箇所数	0箇所	2箇所まで	4箇所まで	6箇所まで	12箇所まで
減点数	0	1.5	2.5	3.5	5

③ 品質レベル採点3 (バラツキの評価)（持ち点:10点）※5点／1本

焼入れ試験片の指定位置 A～Lの硬さ測定値の最大値と最小値との差で表15の基準で減点する。

表 15 焼入れ試験片の硬さバラツキ採点基準

表面硬さ(HRC) 最大・最小差	±1.0以内	±1.0超え ±1.5以内	±1.5超え ±2.0以内	±2.0超え ±3.0以内	±3.0超え ±4.0以内	±4.0超え
減点数	0	1	2	3	4	5

3-5-2-4 表面硬さ測定（2本のバラツキ評価）（持ち点:20点）※10点／1回

採点は品質レベル採点①により行なう。

①品質レベル採点4（2本のバラツキの評価）（持ち点:20点）※10点／1回

焼入れ試験片2本の指定位置 A～Lの硬さ測定値の最大値と最小値との差で表16の基準で減点する。

表 16 焼入れ試験片の硬さバラツキ採点基準

表面硬さ(HRC) 最大・最小差	±1.0以内	±1.0超え ±2.0以内	±2.0超え ±3.0以内	±3.0超え ±4.0以内	±4.0超え ±5.0以内	±5.0超え
減点数	0	1	2	4	6	10

④ 作業内容採点

採点は表17の基準により行なう。

表17 焼入れ試験片表面硬さ測定の実作業内容採点基準

採点項目	減点数
1. 測定始めに捨て打ちを実施しなかった場合。(左、中央、右)	1
2. ハンドル操作を間違えた場合	1
3. 試験片及び試験台を清掃しなかった場合	1
4. 試験片及び測定器に異常な衝撃を与えた場合	1
5. 測定位置が指定箇所と異なる場合 (測定1箇所につき)	各1
6. 測定値が競技委員の読みと差があった場合 (測定1箇所につき)	各2
7. 補正值及び補正值の計算が違っていた場合 (測定1箇所につき)	各2
8. 測定値を競技委員が読み取る前に数値をリセットした場合	都度1
9. アンビルを床面に落下させた場合	5
10. アンビルを机上に落下させた場合	1

3-6 指差呼称による安全確認 (持ち点6点)

表18の採点基準により採点する。指差呼称に関して一般熱処理は持ち点6とする。
各項目での持ち点以上の減点はしない。

表18 一般熱処理の指差呼称項目採点基準(持ち点6)

競技内容	作業内容	指差呼称項目	減点数
焼入条件設定と 焼入れ	焼入	保護具基準を確認しなかった場合	各1
		周囲を確認しなかった場合	各1
		試験片温度を確認しなかった場合	各1
計			6

●焼入れ工具仕様標準

1. 焼入れ時に網カゴを掴む際は落下しないよう確実に掴む機能があること。
2. 網カゴ、試験片を回転させる機能を持たないこと。
3. 焼入れ時、手動以外で試験片を揺動させる機能がないこと。
4. 電力、空力、油圧等の動力がないこと。

Appendix I 円柱面のロックウェル硬さ値に対する補正

本競技における円柱面のロックウェル硬さ値に対する補正は、
直径36mm (曲率半径18mm)以下に適用し、表A1の数表により行なう。

表 A1 円柱面のロックウェル硬さ値に対する補正

硬さ読取り値	測定部の曲率半径(mm)				
	5	10	12～13	15～16	17～18
20～29.9		1.5	1	1	1
30～39.9	3	1	1	0.5	0.5
40～49.9	2	1	0.5	0.5	0.5
50～59.9	1.5	0.5	0.5	0.5	0
60～69.9	1	0.5	0.5	0	0

2026年度 オールコマツ技能競技大会

熱処理部門 競技実施要領書(1)

発行日: 2026年 3 月 31日

オールコマツ技能競技大会事務局